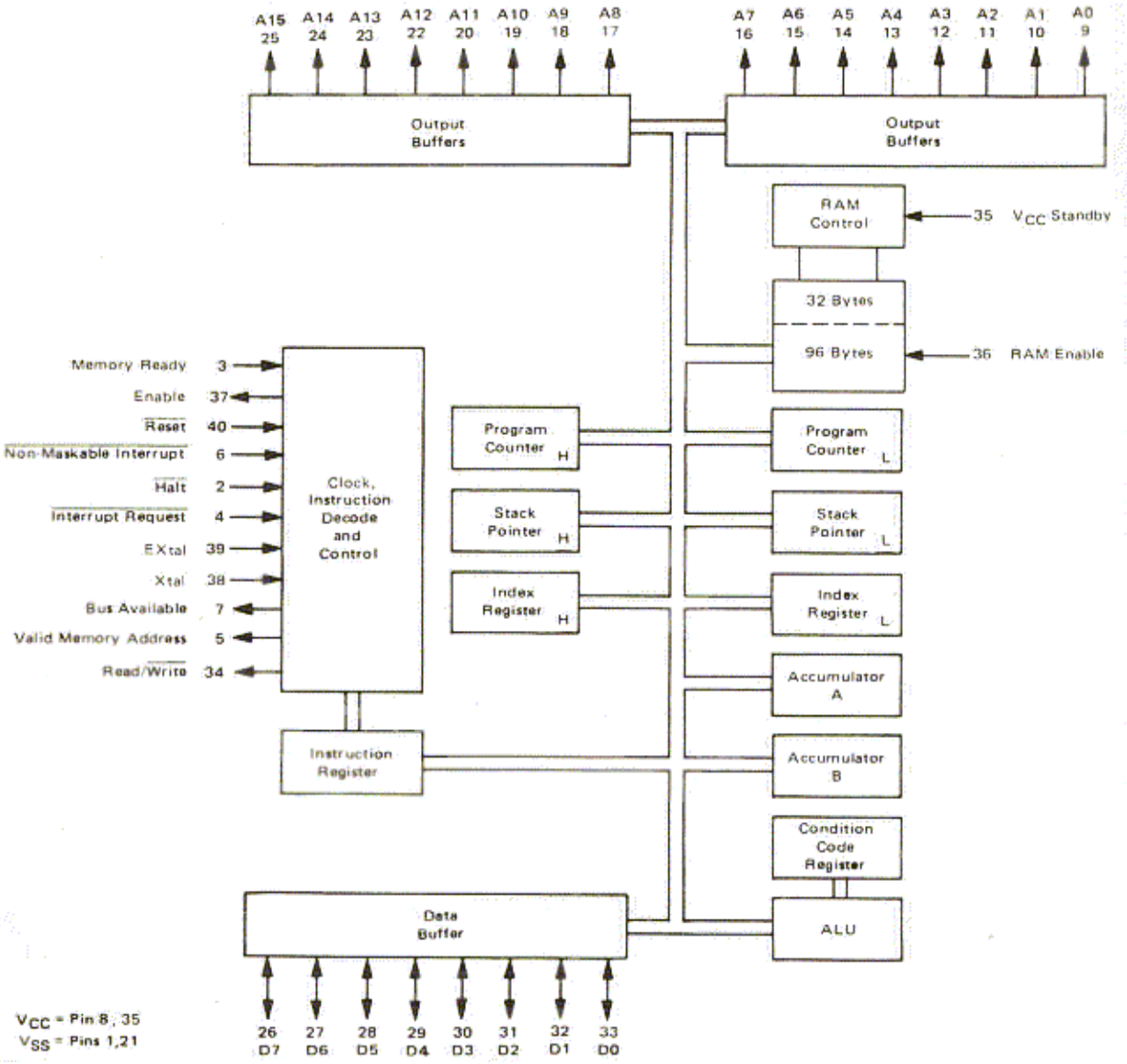
SYS3041 Architecture d'un système à microprocesseur

C. TRABELSI

TD 3 : Architecture d'un microprocesseur/microcontrôleur

Exercice 1

La figure ci-dessous représente l'architecture d'un microprocesseur. Les lignes du bus système sont visualisées en sortie des buffers et du bloc de contrôle.



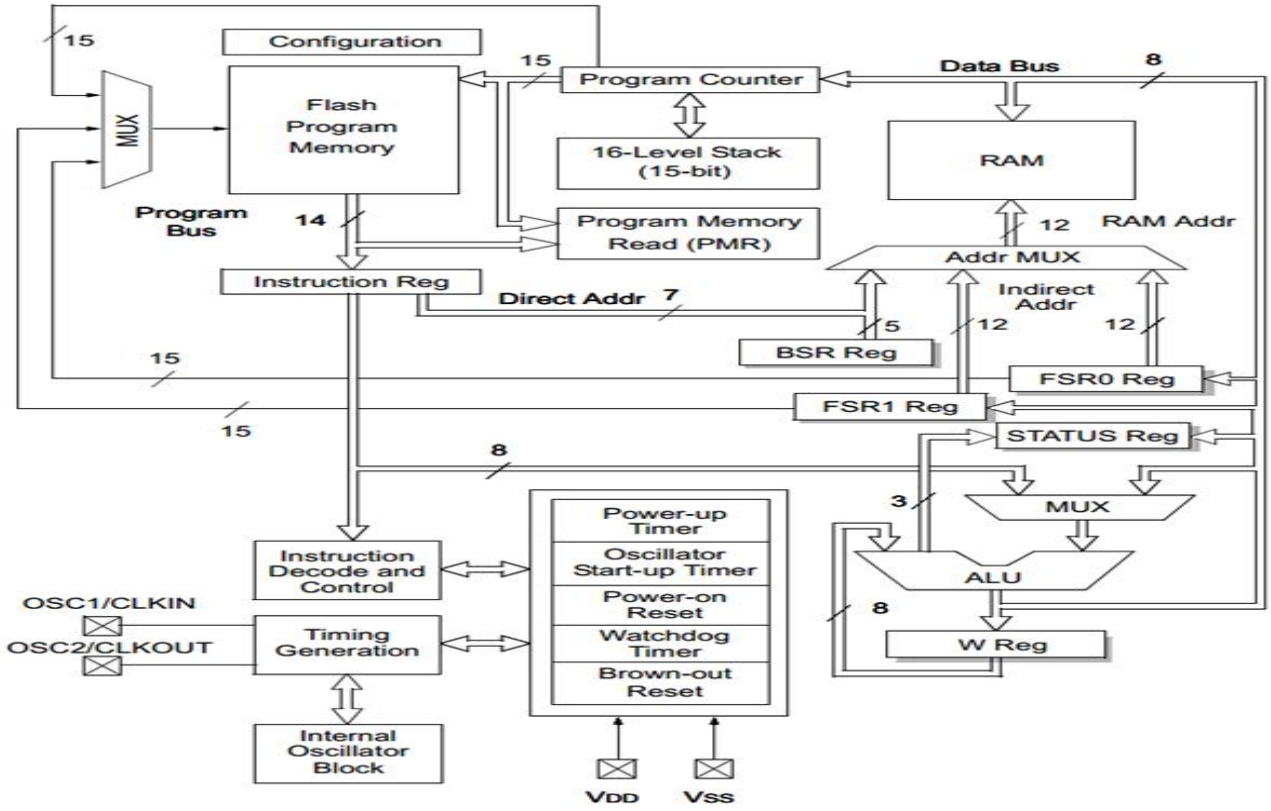
1. Sachant que les adresses envoyées par ce microprocesseur correspondent à des adresses d'octets, quel est l'espace d'adressage total du microprocesseur en octets?

2. On connecte une mémoire ROM de 16 Ko et une mémoire RAM de 8 Ko à ce microprocesseur.
   - Sachant que la première instruction à exécuter se trouve à l'adresse FFFF, faire un plan d'adressage mémoire avec adresses hexadécimales de début et fin de chaque mémoire. Le plan d'adressage doit être fait de façon à simplifier les équations de décodage d'adresses en simplifiant aussi une éventuelle extension mémoire.

3. Chaque circuit mémoire a une commande $\overline{CS}$ (Chip Select) pour l'activer ou la désactiver.
   - Ecrire l'équation de $\overline{CS}$ de chaque mémoire
   - Faire le schéma de raccordement entre les pins d'adresses du microprocesseur, les pins d'adresses des mémoires et le circuit du décodeur d'adresses.

Exercice 2

Le diagramme ci-dessous est extrait de la spécification d'un microcontrôleur simple et très répandu. La mémoire de programme et la mémoire de données sont incluses dans le circuit.



Examiner le diagramme avec attention et traiter les questions suivantes :

1. La mémoire programme est physiquement séparée de la mémoire donnée – les accès sont différents - à quel type d'architecture cela correspond-il ?

2. Quel est l'avantage d'une mémoire séparée pour le programme ?

3. Identifier le bus d'accès aux données ? Quelle est la taille de la partie donnée en bits?

4. En examinant la taille des opérandes en entrée à l'ALU (Unité Arithmétique et Logique), déterminer le type de ce microcontrôleur (8-bits, 16-bits, 32-bits ou 64- bits).

5. Quel registre joue le rôle de l'accumulateur ?

6. Quelle est la taille d'une instruction ?

7. Partie adresse du bus programme :
   Le registre « Program Counter » pointe sur l'instruction suivante à exécuter. Il contrôle l'adresse à lire dans la mémoire de programme.
   a) Quelle est la taille de l'adresse générée par ce registre?
   b) Quel est par conséquence l'espace théoriquement adressable par le programme (en Kilo-Instructions et en octets) ?

8. Quelle est la taille de la mémoire de données ?